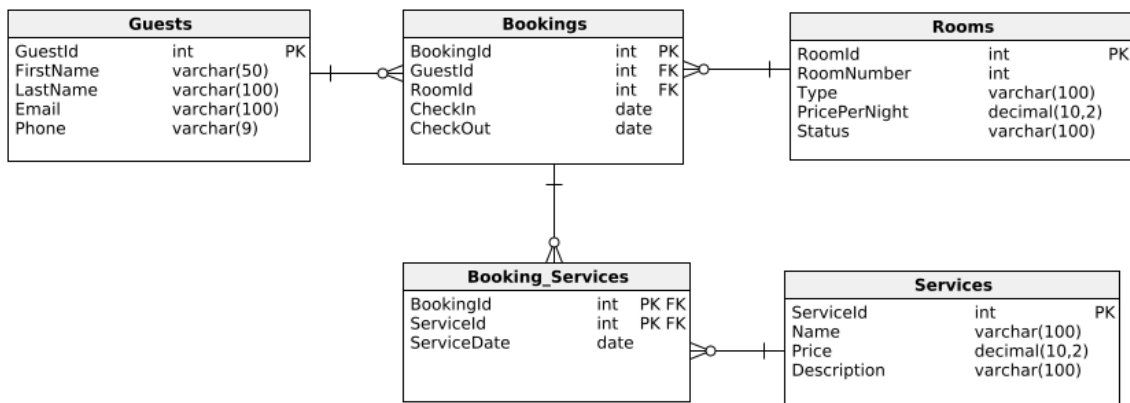


Kolokwium EFCore CodeFirst Gr. D

Czas: 1h25m

W oparciu o załączony diagram ERD utwórz aplikację WebApi i rozwiąż poniższe zadania.



Zad1.

Utwórz kontekst Entity Framework Core korzystając z podejścia Code First.

- Modele wydziel do katalogu **Entities**.
- Kontekst bazy zapisz w katalogu **Data**.
- Migracje zapisz do katalogu **Migrations**.

Zad2.

Przygotuj końcówkę **/api/guests** odpowiadającej na zapytania **HTTP GET**. Końcówka powinna zwrócić dane na temat wszystkich obecnych w bazie danych gości i przypisanych do nich rezerwacji.

Dodatkowo końcówka powinna obsługiwać opcjonalne parametry:

lastName - filtrowanie kolekcji wynikowej na podstawie nazwiska gościa.

Przykład zapytania:

GET /api/guests

GET /api/guests?lastName=Smi

GET /api/guests?lastName=Smith

Wymagany format odpowiedzi znajdziesz w pliku **GET.json**

Zad3.

Przygotuj końcówkę **/api/guests** odpowiadającą na zapytania **HTTP POST**. Końcówka powinna umożliwić na dodanie nowego gościa do bazy danych, wraz z przypisaniem do niego nowej rezerwacji.

Operacja powinna zostać przerwana, gdy pokój o podanym ID nie istnieje w bazie danych, oraz jeśli data zameldowania jest późniejsza niż data wymeldowania.

Operacja musi zostać wykonana w ramach jednej **transakcji**.

Wymagany format przesyłanych danych znajdziesz w pliku **POST.json**

Pamiętaj o:

- Założeniu transakcji, jeżeli jest to potrzebne,
- Walidowaniu danych wysyłanych do serwera w przypadku końcówek typu POST oraz PUT,
- Zwracaniu odpowiednich kodów HTTP z czytelnymi wiadomościami,
- Odpowiedniej konwencji nazewnictwa dla wszystkich obiektów,
- Wysłaniu wszystkich kluczowych plików do repozytorium (w tym folderu z Migracjami)

Punktacja

Za kolokwium można uzyskać 60 punktów łącznie:

- 20 punktów za każdą z końcówek,
- 20 punktów za poprawnie utworzony i skonfigurowany kontekst bazy danych.

Punkty mogą być odjęte za:

- Korzystanie z niepoprawnej konwencji nazewnictwa, nieczytelne nazwy zmiennych lub nieporządek w kodzie: do -8 pkt,
- Niepoprawne kody odpowiedzi HTTP: do -10 pkt,
- Brak wydzielenia komunikacji bazy danych do oddzielnej warstwy: do -20 pkt,
- Brak wstrzykiwania zależności: do -10 pkt,
- Brak pliku .gitignore lub niepotrzebne pliki w repozytorium (bin, obj): - 50%
- Pisanie kodu komunikującego się z bazą danych w sposób synchroniczny: do -10 pkt
- Brak folderu z migracjami w repozytorium: -10 pkt

Uwagi

- Program, który się nie kompiluje – wyzerowane kolokwium
- Program, który nie jest w repozytorium Github - wyzerowane kolokwium
- Program, który jest plagiatem - 2 na koniec,

Korzystanie z narzędzi AI lub niesamodzielne rozwiązywanie zadań podczas kolokwium skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wykrycie wysłania treści kolokwium poza grupę skutkuje niezaliczeniem przedmiotu nadawcy oraz wszystkich odbiorców.